

אלגברה 1 מ' -104016-
בוחן אמצע סמסטר, חורף תשס"ה

	שם פרטי:		שם משפחה:	
	פקולטה:		מס. סטודנט:	

משך הבחינה שעהיים.
אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
בבחינה 5 שאלות. עליך לענות על כל השאלות, ולנמק כל תשובה. תשובה לא
מנומקת לא תחשב. לרשותך מחברת טיוטה. הטיוטה לא תיבדק. יש לרשום את
התשובות על גבי טופס הבחינה.

ב ה צ ל ח ה !

לשימוש הבודקים

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלה 5

	ציון
--	------

שאלה מס. 1 (20 נקודות)
 נתונה מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} 4x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 3ax_4 = 3b \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + ax_4 = b \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + (a-1)x_4 = b \end{cases}$$

- א. עבור אלו ערכים של a ו- b יש למערכת פתרון יחיד ?
- ב. עבור אלו ערכים של a ו- b יש למערכת אינסוף פתרונות ?
- ג. עבור אלו ערכים של a ו- b יש למערכת 25 פתרונות ?
- ד. עבור אלו ערכים של a ו- b אין למערכת פתרון ?

נמק (י) את תשובתך.

ריכוז תשובות

a	b
-----	-----

25 פתרונות

a	b
-----	-----

אינסוף פתרונות

a	b
-----	-----

פתרון יחיד

a	b
-----	-----

אין פתרון

שאלה מס. 2 : (15 נקודות)

א. מצא מטריצה סימטרית B שאיננה מטריצת אפס כך ש-

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ב. תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ מטריצה ממשית.

מצא את האיבר הנמצא במקום $(1, 1)$ במטריצה A^{2005}

ריכוז תשובות

$$a_{1,1} =$$

ב.

$$B = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

א.

שאלה מס. 3 : (20 נקודות)

א. יהי $z = \left(\frac{-1-i}{\sqrt{2}} \right)^{2004}$, כאשר $i = \sqrt{-1}$. יהי $\bar{z}$ הצמוד של z . מצא את המספרים הממשיים a ו- b כאשר $\bar{z} = a + bi$.

ב. u הוא מספר מרוכב המקיים $1 + u^2 + u^4 = u + u^3$. הראה ש- $u^5 + 1 = 0$.
ו- $u\bar{u} = 1$.

ריכוז תשובות

$a =$

$b =$

שאלה מס. 4 : (20 נקודות)

יהי V מרחב כל המטריצות האנטיסימטריות הממשיות מגודל 3×3 .

א. מצא בסיס ומימד של V . סמן בסיס זה ב- B .

ב. מצא את הקואורדינטות $[w]_B$ של המטריצה

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

ביחס לבסיס B שמצאת בחלק א'.

ריכוז תשובות

$[w]_B =$

ב.

בסיס ל- V
א.

שאלה מס. 5 : (25 נקודות)

א. יהיו U_1, U_2, U_3 תת מרחבים ממימד 3 ב- $\mathbb{R}^4$. הוכח ש-

$$U_1 \cap U_2 \cap U_3 \neq \{0\}$$

ב. בסימונים של חלק א' נניח ש- U_2, U_1 ו- U_3 בעלי מימד 2 ב- $\mathbb{R}^4$. האם $U_1 \cap U_2 \cap U_3 \neq \{0\}$? אם כן, הוכח ואם לא, הבא דוגמא נגדית.

ג. יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו V_1, V_2 ו- W תתי מרחב של V . הוכח שאם $V = V_1 \oplus V_2$ ו- $V_1 \cap W = \{0\}$ אז $\dim W \leq \dim V_2$.

